

Année scolaire 2026 – 2027

Lycée Victor Hugo - Colomiers

BTS CIEL 2

C220

Lois continues

Thomas Ricart

`ricart.lvh@laposte.net`

`https://thomasricart.github.io`

30 septembre 2026

C221

GÉNÉRALITÉS SUR LES LOIS CONTINUES

I. Lois discrètes

Propriété 1 : Lois discrètes

Une **loi de probabilité** est dite **discrète** si elle est définie sur un ensemble fini ou dénombrable de valeurs. On peut donc compter les éléments de l'univers et attribuer une probabilité à chacun d'eux. Si on jette un dé équilibré à six faces, la loi de probabilité associée est discrète car elle est définie sur l'ensemble fini $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

Exemple :

- La **loi de Bernoulli** est une loi de probabilité discrète qui modélise une expérience aléatoire binaire, c'est-à-dire une expérience qui n'a que deux issues possibles : succès ou échec.
- La **loi binomiale** est une loi de probabilité discrète qui modélise le nombre de succès dans une séquence d'expériences de Bernoulli indépendantes.

II. Lois continues

Définition 1 : Lois continues

Une **loi de probabilité** est dite **continue** si elle est définie sur un intervalle de valeurs réelles.

- les lois continues ne sont pas définies sur des points individuels,
- elles sont plutôt définies sur des intervalles de valeurs.

Exemple : Exemples de lois continues

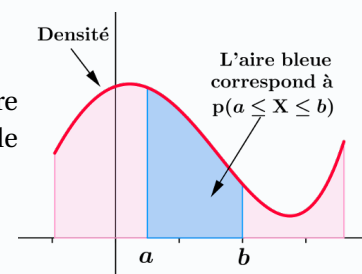
- on définit une variable aléatoire qui associe à chaque train, le temps de trajet entre deux gares.
- on définit une variable aléatoire qui associe à chaque personne, sa taille.
- on définit une variable aléatoire qui associe à chaque jour, la température maximale enregistrée dans une ville.

Fonction de densité

Une **fonction de densité** est une fonction qui permet de définir une loi de probabilité continue. Elle doit satisfaire les conditions suivantes :

- $f(x) \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ et $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$
- pour tout intervalle $[a; b]$, la probabilité que la variable aléatoire prenne une valeur dans cet intervalle est donnée par l'intégrale de la fonction de densité sur cet intervalle :

$$P(X \in [a; b]) = P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$



Exemple : Exemple de fonction de densité

1. Vérifier que la fonction f définie ci-dessous est une fonction de densité.

$$f(x) = \begin{cases} 2e^{-x} & \text{si } x \in [0; \ln(2)] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

2. Calculer $\int_0^{0,5} f(x) dx$ et interpréter le résultat en terme de probabilité.
3. Calculer la probabilité que la variable aléatoire prenne une valeur supérieure à 0,5.
4. Calculer la probabilité que la variable aléatoire prenne une valeur comprise entre 0,2 et 0,5.
5. Créer un curseur a dans l'intervalle $[0; \ln(2)]$ et
 - déterminer a tel que $P(X \leq a) = 0,25$,
 - déterminer a tel que $P(X \leq a) = 0,5$.

Propriété 1 : Propriétés des lois continues

- $P(X = k) = \int_k^k f(x) dx = 0$
- $P(X \leq a) = P(X < a)$ (la probabilité que la variable aléatoire prenne une valeur inférieure ou égale à a est égale à la probabilité qu'elle prenne une valeur strictement inférieure à a)
- L'espérance d'une variable aléatoire continue X est donnée par la formule :

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$$

Exercice 1

Soit X la variable aléatoire qui suit la loi de probabilité f définie par $f(x) = 0.015x - 0.00075x^2$

1. Montrer que f est bien une densité de probabilité sur l'intervalle $[0; 20]$

2. Calculer la probabilité de l'évènement « X est supérieure ou égale à 12 »

3. Calculer la probabilité de l'évènement « X est compris entre 5 et 15 »

4. Calculer l'espérance mathématique de X .

C222

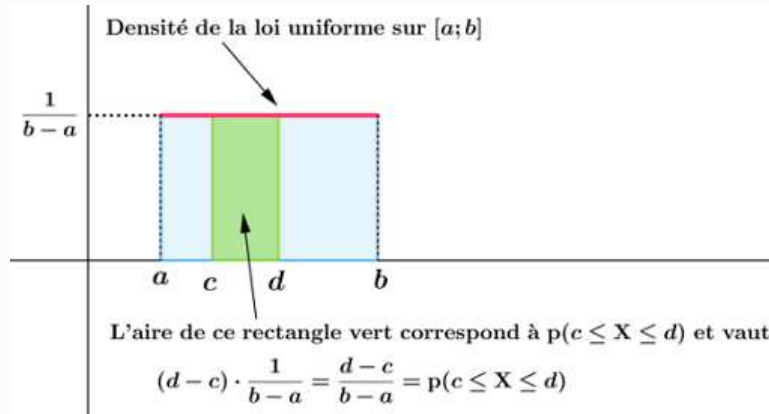
LOI UNIFORME

Définition 1 : La loi uniforme

Une **loi de probabilité** est dite **uniforme** si tous les éléments de l'univers ont la même probabilité d'occurrence.

Une variable aléatoire X suit une loi uniforme sur l'intervalle $[a; b]$ notée $X \sim \mathcal{U}[a; b]$ lorsque la densité de probabilité de f est définie par :

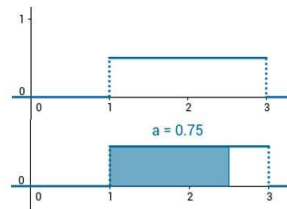
$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad P(c \leq X \leq d) = \frac{d-c}{b-a}$$



Exercice 1 :

Ci-contre est représentée la densité de probabilité de la loi uniforme X sur l'intervalle $[1; 3]$:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{si } 1 \leq x \leq 3 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$



- Calculer $P(X < 2,5)$
- Calculer $P(X > 2,5)$
- Calculer $P(1,5 < X < 2,5)$
- Calculer $P(1 < X < 2)$

Propriété 1 : Propriétés des lois uniformes

Soit X une variable aléatoire suivant une loi uniforme sur l'intervalle $[a; b]$.

- L'espérance de X est : $E(X) = \frac{a+b}{2}$.
- La variance de X est : $V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$.
- L'écart-type de X est : $\sigma(X) = \frac{b-a}{\sqrt{12}}$.

Exercice 2 : A partir des données de l'exercice 1

1. Calculer l'espérance de X .
2. Calculer la variance de X .
3. Calculer l'écart-type de X .

Exercice 3 :

X est une variable aléatoire qui suit une loi uniforme sur l'intervalle $[-2; 8]$.

1. Donner la fonction de densité de X

2. Déterminer les probabilités suivantes :

$$P(X \in [0; 3]) \quad P(-1 \leq X \leq 4) \quad P(X \leq 5) \quad P(X = 2)$$

3. Déterminer l'espérance, la variance et l'écart-type de X .

Exercice 4 :

Antoine arrive à l'arrêt du bus sans avoir consulté les horaires. Sur cette ligne, un bus part toutes les huit minutes. On note X la variable aléatoire donnant, en minutes, le temps d'attente jusqu'au départ du bus.

1. Quelle est la loi suivie par la variable aléatoire X ?

2. Calculer la probabilité qu'Antoine attende :

(a) moins de 2 minutes

(b) entre 3 et 6 minutes

(c) au plus 5 minutes

(d) au moins 3 minutes

(e) plus de 6 minutes

3. Calculer l'espérance de la variable aléatoire X

4. Calculer la variance de la variable aléatoire X

5. Calculer l'écart-type de la variable aléatoire X

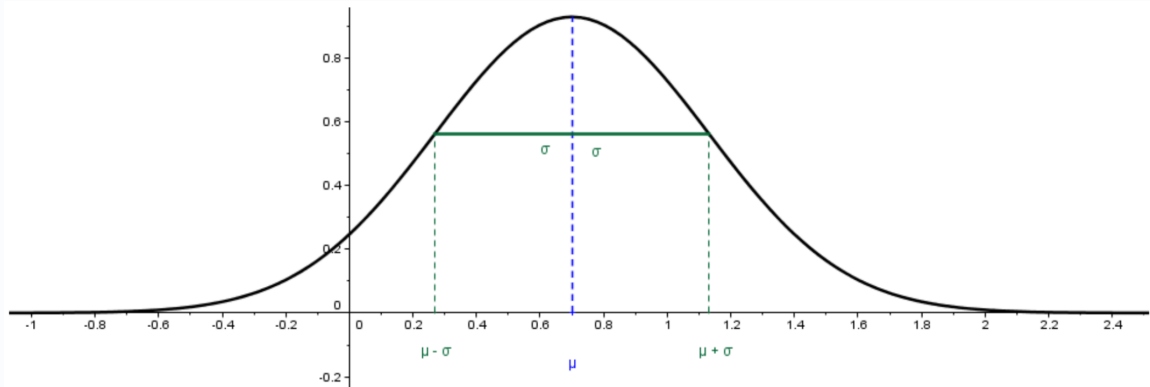
C223

LOI NORMALE

Définition 1 : Loi normale

Une variable aléatoire X suit une loi normale d'espérance μ et d'écart-type σ , notée $\mathcal{N}(\mu; \sigma)$, lorsque la densité de probabilité f est définie par :

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$



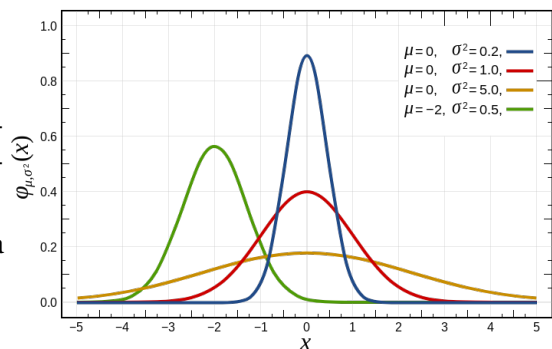
- La courbe représentative de la densité de probabilité « en cloche » est appelée une courbe de Gauss. Elle admet un axe de symétrie d'équation $x = \mu$.
- L'adjectif « normale » s'explique par le fait que cette loi décrit et modélise la majorité des situations concrètes dans lesquelles le résultat dépend de nombreux paramètres aléatoires indépendants.

Propriété 1 : Caractères de position et de dispersion

$X \sim \mathcal{N}(\mu; \sigma)$: Espérance $E(X) = \mu$ et écart-type $\sigma(X) = \sigma$.

On remarque que :

- μ est un caractère de position. Lorsque μ varie l'extremum de la courbe se déplace le long de l'axe des abscisses.
- σ est un caractère de dispersion. Lorsque σ augmente, la répartition est plus étalée.

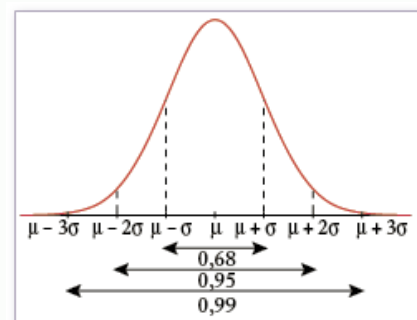
**Propriété 2 : Règle empirique**

Soit X une variable aléatoire suivant la loi normale $\mathcal{N}(\mu; \sigma)$, alors :

$$P(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma) \approx 0,68$$

$$P(\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma) \approx 0,95$$

$$P(\mu - 3\sigma \leq X \leq \mu + 3\sigma) \approx 0,997$$

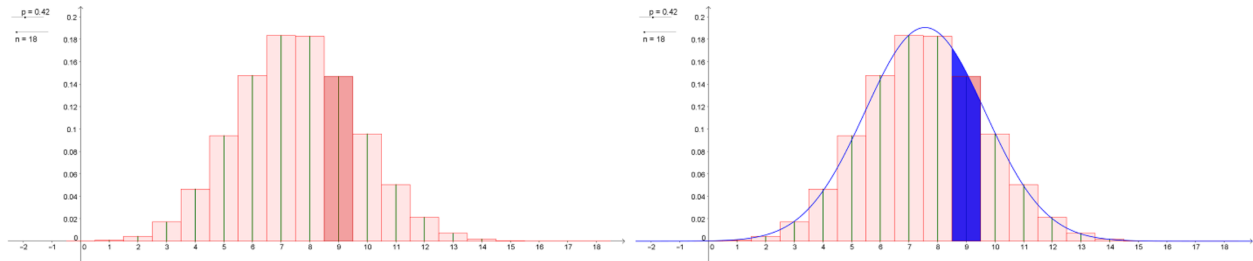


Approximation de la loi binomiale par la loi normale

Lorsque n est grand et p ni trop près de 0, ni trop près de 1, alors la loi binomiale est très proche d'une loi normale ayant même espérance et même écart-type.

En pratique, on convient de faire cette approximation pour $n \geq 50$, p ni proche de 0 ni de 1 et $np(1-p) > 10$.

Dans les bonnes conditions, on peut approcher une loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$ par une loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$ avec $\mu = np$ et $\sigma = \sqrt{np(1-p)}$



Exercice 1 :

Dans cette activité, chaque probabilité demandée sera arrondie à 10^{-3} .

Une enquête réalisée par un institut de sondage permet d'estimer que la probabilité qu'une lettre, choisie au hasard dans le courrier d'une entreprise, parvienne à son destinataire en France le lendemain est 0,7.

Dans une des agences d'une grande entreprise, on admet que l'on expédie 500 lettres par jour.

On note X la variable aléatoire qui, à un jour tiré au hasard, associe le nombre de lettres qui parviendront à leur destinataire le lendemain.

On suppose que les acheminements de ces lettres se font en toute indépendance.

- Expliquer pourquoi X suit une loi binomiale et préciser les paramètres de cette loi.
 - Calculer l'espérance mathématique de X , puis la valeur arrondie à 10^{-2} de l'écart-type de X .
 - Calculer la probabilité que 355 lettres exactement, sur les 500 expédiées un jour tiré au hasard, parviennent à leur destinataire le lendemain.
- Soit P_0 la probabilité qu'au moins 375 des 500 lettres expédiées un jour tiré au hasard parviennent à leur destinataire le lendemain. Calculer la probabilité P_0 .
- Pour calculer une valeur approchée P'_0 de P_0 , on pense approcher la loi de X par la loi de Y , où Y est une variable aléatoire suivant la loi normale $\mathcal{N}(350 ; 10,25)$.
 - Justifier que les deux paramètres choisis sont pertinents.
 - Calculer une valeur arrondie à 10^{-3} de $P'_0 = P(Y \geq 375)$, avec Y qui suit la loi normale $\mathcal{N}(350 ; 10,25)$ puis comparer avec la valeur trouvée pour P_0 .
- En utilisant l'approximation de la loi binomiale X par la loi normale Y , estimer la probabilité que le nombre de lettres, sur les 500 expédiées un jour choisi au hasard, parvenant à leur destinataire le lendemain, soit compris entre 340 et 365.

C224

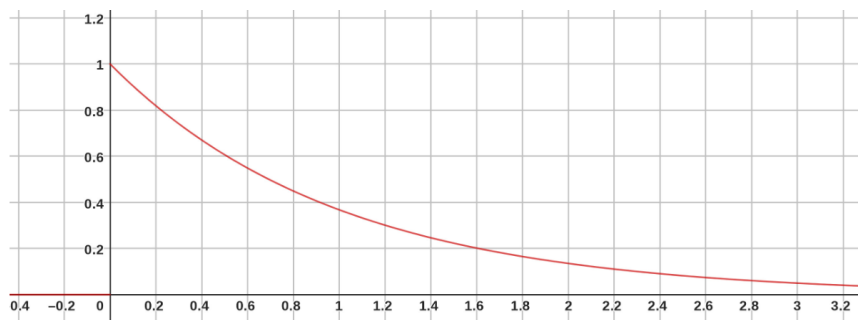
LOI EXPONENTIELLE – EXERCICES

La loi exponentielle modélise la durée de vie d'un phénomène sans mémoire, ou sans vieillissement/sans usure. Elle permet, entre autres, de modéliser la durée de vie en radioactivité, la durée de vie d'un composant électronique, de décrire le temps écoulé entre deux moments, etc.

Définition 1 : Loi exponentielle

Une variable aléatoire X suit une loi exponentielle de paramètre λ ($\lambda > 0$), noté $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$, lorsque X a pour fonction densité de probabilité la fonction f définie sur $[0; +\infty[$ par :

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$$

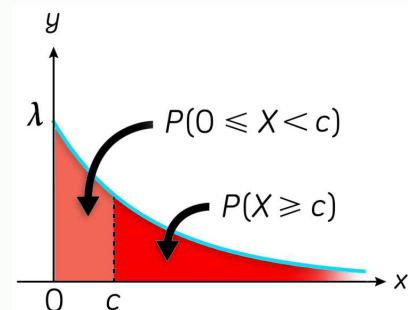
Exemple : Représentation graphique d'une loi exponentielle de paramètre 1**Propriété 1 : $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$, pour tout a et b de l'intervalle $[0; +\infty[$, avec $a < b$, on a :**

$$P(X \leq a) = \int_0^a \lambda e^{-\lambda t} dt = 1 - e^{-\lambda a}$$

$$P(X \geq a) = e^{-\lambda a}$$

$$P(a \leq X \leq b) = e^{-\lambda a} - e^{-\lambda b}$$

$$E(X) = \frac{1}{\lambda} \quad V(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

**Propriété 2 : Propriété de durée de vie sans vieillissement**

Soit X une variable aléatoire qui suit la loi exponentielle de paramètre λ .

$$\forall t, h \in [0; +\infty[, P_{X \geq t}(X \geq t + h) = P(X \geq h)$$

| En d'autres termes, la probabilité de l'évènement $(X \geq h)$ est indépendante de l'instant initial t .

- La variable aléatoire T qui, à tout dispositif associe sa durée de vie est appelée **temps de bon fonctionnement** (TBF)
- La fonction F notée par $F(t) = P(T \leq t)$ est appelée **fonction de défaillance**. C'est la probabilité que la durée de vie d'un objet soit inférieure à une valeur t
- La fonction R notée par $R(t) = P(T > t) = 1 - F(t)$ est appelée **fonction de fiabilité du système**. C'est la probabilité que la durée de vie d'un objet soit supérieure à une valeur t
- L'espérance mathématique de T est la **durée de vie moyenne** du système. Elle est notée MTBF.

C2251**LOI UNIFORME – EXERCICES****✎ Exercice 1 :**

Soit X une variable aléatoire suivant une loi uniforme sur $[-3 ; 4]$.

Tracer la densité de probabilité de X et le domaine dont l'aire correspond à

$$P(-1 \leq X \leq 2)$$

✎ Exercice 2 :

Soit X une variable aléatoire suivant une loi uniforme sur $[1 ; 7]$.

Déterminer les probabilités suivantes :

- $P(4 \leq X \leq 5)$
- $P(X = 2)$
- $P(X > 5)$

✎ Exercice 3 :

Soit X une variable aléatoire suivant une loi uniforme sur $[0 ; 10]$.

Déterminer les probabilités suivantes :

- $P(X < 6)$
- $P(3 \leq X \leq 7)$
- $P(X \geq 7)$

✎ Exercice 4 :

X est une variable aléatoire qui suit la loi uniforme sur $[-2 ; 2]$.

- Calculer $P(X < 1)$ et $P(X \geq 0,5)$
- Calculer $P_{X>0}(X < 1)$
- Donner l'espérance de X

✎ Exercice 5 :

Une entreprise vient d'envoyer un mail à un client à 13h. Vu le contenu du message, il est certain que le client va répondre par mail et que ce mail peut arriver n'importe quand entre 14h et 17h.

On admet que la durée d'attente du mail renvoyé par le client est modélisée par la variable aléatoire T qui suit la loi uniforme sur l'intervalle $[14 ; 17]$.

1. Déterminer la fonction densité de probabilité de T .
2. Quelle est la probabilité que le mail arrive à 15h?
3. Quelle est la probabilité que le mail arrive entre 14h et 15h?
4. Quelle est la probabilité que le mail arrive entre 16h et 17h?
5. Quelle est la probabilité que le mail arrive après 16h30?

✎ Exercice 6 :

Suite à un problème de réseau, un client contacte le service après-vente de son opérateur. Un conseiller l'informe qu'un technicien le rappellera pour une intervention à distance entre 14h et 15h.

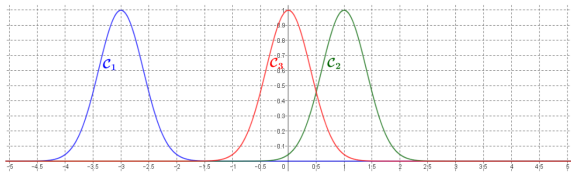
Sachant que ce technicien appelle de manière aléatoire sur le créneau donné, on souhaite calculer la probabilité que le client patiente entre 15 et 40 minutes.

On désigne par T la variable aléatoire continue qui donne le temps d'attente en minutes.

1. Donner la fonction densité de probabilité associée à X .
2. Répondre au problème posé.
3. Quelle est la probabilité que le client patiente au moins 10 minutes?
4. Calculer la probabilité que le client patiente entre 15 et 40 minutes sachant qu'il a déjà attendu 10 minutes.
5. Quel est le temps d'attente moyen lorsque ce genre d'interventions sont proposées un grand nombre de fois?

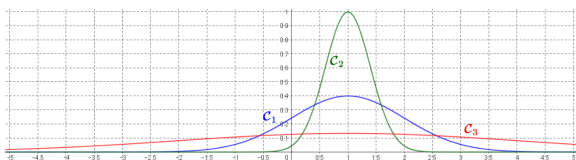
C2252

LOI NORMALE – EXERCICES

Exercice 1 :

Associer chaque courbe à la densité de probabilité qu'elle représente.

- | | | |
|-----------------|---|-------------------------|
| $\mathcal{C}_1$ | • | $\mathcal{N}(-3; 0, 4)$ |
| $\mathcal{C}_2$ | • | $\mathcal{N}(0; 0, 4)$ |
| $\mathcal{C}_3$ | • | $\mathcal{N}(1; 0, 4)$ |

Exercice 2 :

Associer chaque courbe à la densité de probabilité qu'elle représente.

- | | | |
|-----------------|---|------------------------|
| $\mathcal{C}_1$ | • | $\mathcal{N}(1; 0, 4)$ |
| $\mathcal{C}_2$ | • | $\mathcal{N}(1; 1)$ |
| $\mathcal{C}_3$ | • | $\mathcal{N}(1; 3)$ |

Exercice 3 :

Soit une variable aléatoire X suivant la loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0; 1)$

- $P(1 < X < 2) = \dots\dots\dots$
- $P(-0,5 < X < 1,3) = \dots\dots\dots$
- $P(X > -0,02) = \dots\dots\dots$
- $P(X < 1,28) = \dots\dots\dots$

Exercice 4 :

Soit une variable aléatoire X suivant la loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(15; 2)$

- $P(10 < X < 20) = \dots\dots\dots$
- $P(X > 16) = \dots\dots\dots$
- $P(X < 18) = \dots\dots\dots$

Exercice 5 :

Le délai de livraison X d'une pièce, en jours, suit la loi normale d'espérance 30 et d'écart-type 5. Quelle est la probabilité pour que le délai de livraison soit :

1. Compris entre 22 et 38 jours?
2. Inférieur à 27 jours?
3. Supérieur à 35 jours?

Exercice 6 :

Une entreprise fabrique entre autres des câbles RJ45 croisés.

On désigne par X la variable aléatoire qui, à tout câble tiré au hasard de la production d'une journée associe sa longueur, exprimée en centimètres.

On admet que X suit la loi normale de moyenne 500 et d'écart type 2.

On prélève au hasard un câble RJ45 croisé dans la production d'une journée.

1. Calculer la probabilité de l'événement A :
"La longueur du câble RJ45 croisé est inférieure à 501,9 centimètres".
2. Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :
 - (a) La longueur du câble RJ45 croisé est supérieure à 501,6 cm.
 - (b) La longueur du câble est comprise entre 501,6 et 501,9 cm.

Exercice 7 :

Une machine fabrique des gaines d'isolation utilisées dans les réseaux informatiques. Le diamètre attendu pour ces gaines est de 12 mm.

Cependant, le diamètre réel X (en mm) fluctue légèrement de manière aléatoire autour de cette valeur : il suit la loi normale d'espérance 12 et d'écart-type 0,08.

Les gaines de diamètre inférieur à 11,9 ou supérieur à 12,2 sont rejetées.

Calculer la probabilité qu'une gaine prise au hasard soit rejetée lors du test de mesure du diamètre?

Exercice 8 :

Soit X une v.a. qui suit une loi normale d'espérance 6.

On sait que $P(5,5 \geq X \geq 6,5) = 0,95$.

Déterminer σ à 10^{-3} près :

C226**LOI UNIFORME – TP1****✎ Exercice 1 :**

U est une variable aléatoire qui suit la loi uniforme sur l'intervalle $[-2; 8]$.

1. Déterminer la densité de probabilité de U .
2. Calculer $P(U \leq 3)$,
3. Calculer $P(2 \leq U \leq 5)$
4. Calculer la probabilité d'obtenir une valeur de U inférieure à 5.
5. Calculer la probabilité d'obtenir une valeur de U inférieure à 3 sachant qu'elle est supérieure à 2.

✎ Exercice 2 :

Le temps d'attente à un arrêt de bus peut être modélisé par une variable aléatoire T qui suit la loi uniforme sur un intervalle $[1; 9]$.

1. Déterminer la densité de probabilité de T .
2. Calculer $P(T \leq 3)$,
3. Calculer $P(2 \leq T \leq 5)$
4. Calculer la probabilité d'attendre moins de 5 minutes.
5. Calculer la probabilité d'attendre exactement 3 minutes.
6. Calculer l'espérance de T et donner une interprétation de ce résultat.

✎ Exercice 3 :

On suppose que la variable aléatoire X suit la loi uniforme sur l'intervalle $[2; b]$, avec $b > 2$.

1. Déterminer la densité de probabilité de X .
2. Déterminer b sachant que $P(X \leq 3) = \frac{1}{2}$.
3. Déterminer b sachant que $P(X > 8) = \frac{1}{4}$.

✎ Exercice 4 :

Lors de la restitution des notes d'une interrogation notée sur 20, le professeur annonce que suite à de nombreuses tricheries, il a décidé de noter chaque élève aléatoirement entre 5 et 15.

1. Quelle est la probabilité qu'un élève ait une note supérieure à 12?
2. Quelle note (moyenne) un élève peut-il espérer obtenir?
3. Un élève qui n'a pas triché est effondré à l'annonce de ce système de notation. Il espérait avoir une note supérieure à 14. Pour le rassurer, le professeur lui indique que sa note est supérieure à 12. Quelle est la probabilité que sa note soit supérieure à 14 sachant qu'elle est supérieure à 12.

C227**LOI NORMALE – TP2****Exercice 1 :**

Un revendeur dematériel photographique désire s'implanter dans une galerie marchande. Il estime qu'il pourra vendre 40 appareils par jour et les ventes sont deux à deux indépendantes. Une étude lui a montré que, parmi les différentes marques disponibles, la marque A réalise 38.6% du marché.

On note X la variable aléatoire qui, pour une journée donnée, compte le nombre d'appareils de marque A vendus par le revendeur.

1. Déterminer la loi de probabilité de X .
2. Calculer $P(X = 10)$ et $P(X = 20)$.
3. Déterminer la probabilité que le revendeur vende au moins 15 appareils de marque A au cours d'une journée.
4. Calculer l'espérance de X et donner une interprétation de ce résultat.

On décide d'approcher la loi de X par une loi normale $N(\mu, \sigma)$.

1. Expliquer pourquoi il est possible d'effectuer cette approximation.
2. Déterminer les paramètres μ et σ de la loi normale $N(\mu, \sigma)$.
3. Calculer $P(X = 10)$ et $P(X = 20)$ en utilisant la loi normale $N(\mu, \sigma)$.
4. Déterminer la probabilité que le revendeur vende entre 19 et 21 objets.

Exercice 2 :

Le diamètre intérieur moyen d'un échantillon de 200 corps de stylos produits par une machine est de 0,502 cm et l'écart-type moyen est de 0,005 cm. Ne peuvent être acceptées pour des opérations de montage automatiques de montage qui suivent que les pièces dont le diamètre est compris entre 0,496 et 0,508 cm, les autres étant considérés comme défectueux. Quel est alors le pourcentage de corps de stylos défectueux, sachant que les diamètres des pièces sont distribués normalement ?

Exercice 3 :

Une étude a été menée sur des sportifs amateurs de course à pied de catégorie 3 (pratiquant 2 à 4 fois par semaine). D'après cette étude, la fréquence cardiaque maximale (FCM) d'un tel sportif suit une loi normale de paramètre $\mu = 188$ et $\sigma = 6,95$. Quelle est la probabilité qu'un tel sportif choisi au hasard ait une FCM comprise entre 179 et 180 ?

Exercice 4 :

Le taux d'hématocrite (en %) est le volume occupé par les globules rouges dans le sang. Ce taux (pour les hommes) est supposé suivre la loi normale de paramètres $\mu = 45,5$ et $\sigma = 3$. Il est considéré normale s'il se situe dans l'intervalle $[39,5; 51,5]$.

1. Quelle est la probabilité d'avoir un taux d'hématocrite normale ?
2. Lors d'un contrôle antidopage, le taux d'hématocrite du vainqueur du tour de France 1996 aurait été supérieur à 60. Quelle est la probabilité d'avoir un taux d'hématocrite supérieur à 60 ?

Exercice 5 :

Soit X une variable aléatoire suivant une loi binomiale $B(100; 0,2)$. En utilisant une approximation de cette loi par la loi normale dont on précisera les paramètres, calculer une valeur approchée de $P(X = 20)$, $P(X \leq 20)$, $P(186 \leq X \leq 22)$ et de $P(X > 18)$

Exercice 6 :

Une compagnie aérienne estime à 0,1 la probabilité qu'un client ayant réservé sa place ne se présente pas à l'embarquement.

Sur le vol MA 2012, l'avion a une capacité de 300 places. Pour optimiser son remplissage, la compagnie a accepté plus de 300 réservations. Ce faisant, elle court le risque que se présentent à l'embarquement plus de 300 personnes ayant réservé, auquel cas elle devra indemniser ceux qui ne pourront embarquer.

On note n le nombre de réservations acceptées par la compagnie, et X la variables aléatoire indiquant le nombre de personnes ayant réservé qui se présentent à l'embarquement. On suppose les comportements des clients indépendants les uns des autres

1. Justifier que X suit une loi binomiale dont vous préciserez les paramètres.
2. Justifier que cette loi binomiale peut être approché par une loi normale dont vous préciserez les paramètres.
3. On suppose dans cette question que $n = 324$. Quelle probabilité que la compagnie ne puisse pas embarquer tous les passagers qui se présentent ?
4. La compagnie souhaite limiter à 1 % le risque de ne pouvoir embarquer tous les passagers qui se présentent. Déterminer le nombre maximum de places qu'elle peut proposer à la réservation.

Exercice 7 :

Soit X une variable aléatoire suivant la loi normale de paramètres $\mu = 50$ et $\sigma = 5$. Déterminer le réel a arrondi à 10^{-2} près vérifiant :

1. $P(X \leq a) = 0,2$,
2. $P(X \geq a) = 0,9$,
3. $P(50 - a \leq X \leq 50 + a) = 0,95$.

Exercice 8 :

Une machine fabrique des résistors. La variable aléatoire X associe à chaque résistor sa résistance exprimée en ohms. X suit la loi normale d'espérance 80 et d'écart type 2. On prélève un résistor au hasard.

1. Calculer la probabilité que sa résistance soit inférieure à 81,5.
2. Un résistor est conforme si sa résistance est comprise entre 79,85 et 81,15. Quelle est la probabilité que le résistor soit conforme ?
3. Déterminer le réel h tel que 95% des résistors aient une résistance comprise entre $80 - h$ et $80 + h$.

Exercice 9 :

On s'intéresse à un chantier de construction d'un tronçon de TGV. Les travaux de terrassement nécessitent la mise à disposition d'une flotte importante de pelles sur chenilles et de camions-benne. La réalisation de l'ouvrage nécessite de grandes quantités de béton. Les résultats approchés seront arrondis à 10^{-3} .

A. Loi normale

On note X la variable aléatoire qui, à chaque pelle prélevée au hasard dans la flotte, associe le nombre de m³ de matériaux extraits pendant la première heure de chantier. On suppose que X suit la loi normale d'espérance 120 et d'écart type 10.

1. Calculer $P(110 \leq X \leq 130)$.
2. Calculer la probabilité que la pelle prélevée extrait moins de 100 m³ pendant sa première heure de chantier.

B. loi binomiale

On note $\mathcal{E}$ l'événement "un camion-benne pris au hasard dans la flotte n'a pas de panne ou de sinistre pendant le premier mois de chantier". On suppose que la probabilité de $\mathcal{E}$ est 0,9.

On prélève au hasard 10 camions-benne dans la flotte pour les affecter à une zone de chantier. Le nombre de camion benne de la flotte est assez important pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 10 camions-benne.

On note Y la variable aléatoire, à tout prélèvement de ce type, associe le nombre de camions-benne n'ayant pas eu de panne ou de sinistre pendant le premier mois de chantier.

1. Justifier que Y suit une loi binomiale et on précisera les paramètres.
2. Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, aucun des 10 camions-benne n'aient de panne ou de sinistre pendant le premier mois de chantier.

Exercice 10 :

On arrondira les probabilités à 10^{-3} .

Dans ce problème, on s'intéresse à une production de pots de confiture dans une usine.

On considère un événement $\mathcal{E}$: "un pot à une masse inférieure à 490 grammes". Une étude a permis d'admettre que la probabilité de cet événement est de 0,2.

A. Loi normale

On prélève au hasard 10 pots dans la production totale.

On suppose que le nombre de pots est assez important pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 10 pots. On considère la variable aléatoire X qui, à tout prélèvement de 10 pots, associe le nombre de pots dont la masse est inférieure à 490 grammes.

1. Expliquer pourquoi X suit une loi binomiale. En préciser les paramètres.
2. Calculer la probabilité de l'événement A : "parmi les 10 pots, il y a exactement 2 pots dont la masse est inférieure à 490 grammes".
3. Calculer la probabilité de l'événement B : "parmi les 10 pots, il y a plus de 2 pots dont la masse est inférieure à 490 grammes".

B. loi binomiale

On prélève au hasard 100 pots dans la production totale. On considère la variable aléatoire Y qui, à tout prélèvement de 100 pots, associe le nombre de pots dont la masse est inférieure à 490 grammes.

1. On décide d'approcher la loi de la variable aléatoire Y par une loi normale. Utiliser cette approximation pour calculer la probabilité que plus de 25 pots ont une masse inférieure à 490 grammes.
2. Calculer de même la probabilité que moins de 18 pots ont une masse inférieure à 490 grammes.

C228**LOI EXPONENTIELLE – TP3****✎ Exercice 1 :**

La durée de vie d'un robot, exprimée en années est modélisée par une variable aléatoire X qui suit la loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0,2$.

1. A quel instant t , à un mois près, la probabilité qu'un robot tombe en panne pour la première fois est-elle de 0,5?
2. Montrer que la probabilité qu'un robot n'ait pas eu de panne au cours des deux premières années est $e^{-0,4}$.
3. Calculer la probabilité qu'un robot tombe en panne au cours de la troisième année sachant qu'il n'a pas eu de panne au cours des deux premières années.

✎ Exercice 2 :

On s'intéresse à la durée de vie d'une ampoule électrique. On suppose que cette durée de vie, exprimée en heures, est modélisée par une variable aléatoire X qui suit la loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0,01$.

1. Calculer $P(X \leq 100)$,
2. Calculer $P(50 \leq X \leq 150)$
3. Calculer la probabilité que l'ampoule dure plus de 200 heures.
4. Calculer la probabilité que l'ampoule dure exactement 100 heures.
5. Calculer l'espérance de X et donner une interprétation de ce résultat.
6. Calculer la probabilité que l'ampoule dure plus de 150 heures sachant qu'elle a déjà duré 100 heures.

✎ Exercice 3 :

On s'intéresse à la durée de vie d'une batterie de téléphone portable. On suppose que cette durée de vie, exprimée en heures, est modélisée par une variable aléatoire Y qui suit la loi exponentielle de paramètre λ .

1. Tracer la fonction de répartition de Y à l'aide de Géogebra pour différentes valeurs de λ .
2. Sachant que $P(Y \leq 10) = 0,6321$, déterminer de λ grâce à Géogebra.
3. Vérifier la valeur trouvée par le calcul.
4. Déterminer $P(Y \leq 20)$ grâce à Géogebra et vérifier ce résultat par le calcul.
5. Déterminer $P(15 \leq Y \leq 25)$ grâce à Géogebra et vérifier ce résultat par le calcul.
6. Déterminer la probabilité que la batterie dure plus de 30 heures.
7. Déterminer la probabilité que la batterie dure exactement 20 heures.
8. Calculer l'espérance de Y et donner une interprétation de ce résultat.
9. Calculer la probabilité que la batterie dure plus de 25 heures sachant qu'elle a déjà duré 15 heures.
10. Calculer la probabilité que la batterie dure plus de 30 heures sachant qu'elle a déjà duré 20 heures.
11. Calculer la probabilité que la batterie dure plus de 30 heures sachant qu'elle a déjà duré 25 heures.

✎ Exercice 4 :

La durée de vie, en jours, d'un composant électronique est une variable aléatoire T qui suit une loi exponentielle de paramètre ℓ compris entre 0 et 0,005

On rappelle que la fonction densité de probabilité associée à une loi exponentielle est : $f(t) = \ell e^{-\ell t}$.

1. À l'aide de Géogebra, déterminer le paramètre ℓ , à 0,0001 près, pour que $P(T \leq 266) \approx 0,5$.
 - Dans le champs de saisie de Géogebra, rentrer la fonction f .

- Représenter la probabilité à l'aide de la commande *intégrale* (*<fonction>*, *<xmin>*, *<xmax>*).
- Déplacer le curseur pour obtenir la valeur demandée (il sera nécessaire d'augmenter l'arrondi et de choisir un pas adapté).

$\ell = \dots\dots\dots$

Appeler le professeur

Dans la suite du TP, on choisira $\ell = 0,00255$.

2. Calculer la MTBF (moyenne de temps de bon fonctionnement), correspondant à la durée de vie moyenne du composant électronique.

.....

3. On s'intéresse à la probabilité que ce composant tombe en panne au cours de la première année.
On considère qu'une année compte 365 jours.

(a) Donner la valeur exacte (formule) de cette probabilité :

(b) En donner une valeur approchée à 10^{-3} près :

4. On s'intéresse à la probabilité que ce composant fonctionne encore au bout de 3 ans.
Donner la valeur exacte de cette probabilité, puis une valeur approchée à 10^{-3} près.

.....

5. À l'aide de Géogebra, déterminer le plus grand nombre de jours n , tel que la probabilité que ce composant fonctionne encore au bout de ces n jours soit supérieure ou égale à 0,95.

$n = \dots\dots\dots$

Appeler le professeur

Retrouver ce résultat par un calcul :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5 :

On étudie un modèle de climatiseur d'automobile composé d'un module mécanique et d'un module électronique.

Si un module subit une panne, il est changé.

L'enseigne d'entretien automobile a constaté que la durée de fonctionnement (en mois) du module électronique peut être modélisée par une variable aléatoire T qui suit une loi exponentielle de paramètre λ .

1. Le service statistique indique que $P(T \leq 24) = 0,03$.

(a) À l'aide de Géogebra, déterminer une valeur approchée de λ à 10^{-4} près.

Reprendre la méthode du précédent TP. On utilisera ici un curseur compris entre 0 et 0,002

$\lambda = \dots\dots\dots$

Appeler le professeur

(b) À l'aide d'un calcul, déterminer la valeur exacte de λ .

.....
.....
.....
.....
.....

Dans la suite du TP, on prendra $\lambda = 0,00127$.

Pour tous les résultats, on attend la valeur exacte, puis une valeur approchée à 0,01 près.

2. Déterminer la probabilité que la durée de fonctionnement du module électronique soit comprise entre 24 et 48 mois.

.....

3. Déterminer la probabilité qu'un module électronique fonctionne encore au bout de 3 ans.

.....

.....

4. Le module électronique du climatiseur fonctionne depuis 36 mois.

Déterminer la probabilité qu'il fonctionne encore les 12 mois suivants.

.....

.....

Exercice 2 : Loi exponentielle – Donner les valeurs exactes puis leur valeur approchée au centième.

La durée de vie, en années, d'un composant électronique fabriqué dans une usine est une variable aléatoire T qui suit la loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0,099$.

1. On choisit au hasard un composant fabriqué dans cette usine.

Déterminer la probabilité que ce composant tombe en panne au cours des 5 premières années.

.....

2. On choisit au hasard un composant parmi ceux qui fonctionnent encore au bout de 2 ans.

Déterminer la probabilité que ce composant ait une durée de vie supérieure à 7 ans.

.....

3. Donner l'espérance mathématique $E(T)$ de la variable aléatoire T à l'unité près.

Interpréter ce résultat dans le contexte de l'énoncé.

.....

.....

.....